

Domácí úloha 1

Zadání

Pro které $a \in \mathbb{R}$ je množina $(a, 0, -1)^T + \langle (1, 2, 1)^T, (2, 3, 1)^T \rangle$ vektorový prostor?

Řešení

Aby množina $M = (a, 0, -1)^T + \langle (1, 2, 1)^T, (2, 3, 1)^T \rangle$ byla vektorovým prostorem, musí grupa $(M, +)$ obsahovat neutrální prvek o . $(M, +)$ bude obsahovat o právě tehdy, když vektor $(a, 0, -1)^T$ bude obsažen v lineárním obalu $\langle (1, 2, 1)^T, (2, 3, 1)^T \rangle$:

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a+1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 \end{array} \right)$$

$$a - 1 = 0$$

$$a = 1$$

Výsledek

$$a = 1$$

Domácí úloha 2

Zadání

Uvažujme množinu reálných matic

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Najděte všechny její podmnožiny, které jsou lineárně nezávislé.

Řešení

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$M = \{A, B, C, D\} \quad (2)$$

Podmnožiny M obsahující prvky A a D budou lineárně závislé, jelikož

$$A + D = o,$$

zároveň podmnožiny obsahující prvky A, B a C nebo B, C a D budou také lineárně závislé, jelikož

$$-B + 2C - A = o$$

$$B - 2C - D = o.$$

Všechny ostatní podmnožiny M jsou pak lineárně nezávislé.

Výsledek

Podle (2) a (1) jsou všechny lineárně nezávislé podmnožiny množiny M množiny:

$$\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{A, B\}, \{A, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}, \{B, C\}, \emptyset$$

Domácí úloha 3

Zadání

Zapište jádro následující matice jako lineární obal množiny vektorů:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -5 \\ 0 & -10 & -8 & -4 & -10 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e = 0$$

$$d = s$$

$$c = t$$

$$-5b - 4t - 2s = 0$$

$$b = \frac{-4}{5}t + \frac{-2}{5}s$$

$$a + \frac{2}{5}t + \frac{1}{5}s = 0$$

$$a = \frac{-2}{5}t + \frac{-1}{5}s$$

Výsledek

$$\text{Ker } A = \left\langle \frac{1}{5}(-2, -4, 5, 0, 0)^T, \frac{1}{5}(-1, -2, 0, 5, 0)^T \right\rangle$$

Domácí úloha 4

Zadání

Nechť $p_1(x), p_2(x), p_3(x), q(x)$ jsou polynomy stupně nejvýše dva, přičemž

- graf polynomu $p_1(x)$ prochází body $[-1, 1], [1, 0], [2, 0]$,
- graf polynomu $p_2(x)$ prochází body $[-1, 0], [1, 1], [2, 0]$,
- graf polynomu $p_3(x)$ prochází body $[-1, 0], [1, 0], [2, 1]$,
- graf polynomu $q(x)$ prochází body $[-1, 10], [1, 2], [2, 1]$.

Najděte tyto polynomy a ukažte, že polynom $q(x)$ je lineární kombinací polynomů $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$.

Řešení

$$p_1(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 4 & 2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 1 \\ 0 & -2 & -3 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & -3 & | & -1 \end{pmatrix} \sim$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$p_1(x) = \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$$

$$p_2(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 4 & 2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & | & -1 \\ 0 & -2 & -3 & | & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & -3 & | & -3 \end{pmatrix} \sim$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_2(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$$

$$p_3(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 4 & 2 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 \\ 0 & -2 & -3 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -3 & | & 1 \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$p_3(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}$$

$$q(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 10 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 4 & 2 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & -2 & 0 & | & 8 \\ 0 & -2 & -3 & | & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -4 \\ 0 & 0 & -3 & | & -15 \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 5 \end{pmatrix}$$

$$q(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & p_1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & p_2 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & p_3 \\ 1 & -4 & 5 & q \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 6p_1 \\ -1 & 1 & 2 & 2p_2 \\ 1 & 0 & -1 & 3p_3 \\ 1 & -4 & 5 & q \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 6p_1 \\ 0 & -2 & 4 & 2p_2 + 6p_1 \\ 0 & 3 & -3 & 3p_3 - 6p_1 \\ 0 & -1 & 3 & q - 6p_1 \end{array} \right) \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 6p_1 \\ 0 & -2 & 4 & 2p_2 + 6p_1 \\ 0 & 1 & -1 & p_3 - 2p_1 \\ 0 & -1 & 3 & q - 6p_1 \end{array} \right) \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 6p_1 \\ 0 & 1 & -1 & p_3 - 2p_1 \\ 0 & 0 & 2 & 2p_2 + 2p_1 + 2p_3 \\ 0 & 0 & 2 & q - 8p_1 + p_3 \end{array} \right) \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 6p_1 \\ 0 & 1 & -1 & p_3 - 2p_1 \\ 0 & 0 & 2 & 2p_2 + 2p_1 + 2p_3 \\ 0 & 0 & 0 & q - 10p_1 - 2p_2 - p_3 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$p_1(x) = \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$$

$$p_2(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$$

$$p_3(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}$$

$$q(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$q(x) = 10p_1(x) + 2p_2(x) + p_3(x)$$

Domácí úloha 5

Zadání

Nechť $A, B, C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ukažte, že množina

$$M = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid AX + XB + X^T C + DX^T = 0\}$$

je podprostorem vektorového prostoru $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Řešení

Nulová matice $O \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zjevně splňuje $AO + OB + O^T C + DO^T = 0$, takže $O \in M$ a množina M je neprázdná.

Pro $X \in M \wedge r \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} A(rX) + (rX)B + (rX)^T C + D(rX)^T &= ArX + rXB + rX^T C + DrX^T \\ &= r(AX + XB + X^T C + DX^T) \\ &= r0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Z čehož plyne, že pro $X \in M \wedge r \in \mathbb{R} \implies rX \in M$, tedy že množina M je uzavřená na násobení libovolným skalárem.

Pro $X, Y \in M \wedge r, s \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} A(rX + sY) + (rX + sY)B + (rX + sY)^T C + D(rX + sY)^T &= \\ &= ArX + AsY + rXB + sYB + rX^T C + sY^T C + DrX^T + DsY^T = \\ &= rAX + rXB + rX^T C + rDX^T + sAY + sYB + sY^T C + sDY^T = \\ &= r(AX + XB + X^T C + DX^T) + s(AY + YB + Y^T C + DY^T) = \\ &= r0 + s0 = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Z čehož plyne, že pro $X, Y \in M \wedge r, s \in \mathbb{R} \implies rX + sY \in M$, tedy že množina M je uzavřená na součty.

Výsledek

Jelikož je množina M neprázdná a uzavřená na součty i násobení libovolným skalárem, je podle definice podprostorem $\mathbb{R}^{n \times n}$ nad $\mathbb{R}$.